

ใบงานทบทวนภาษา Java

คำชี้แจงสำหรับนักศึกษา

ให้นักศึกษาทำใบงานนี้เพื่อทบทวนความรู้ภาษา Java ที่จำเป็นต่อการเรียนเรื่องอัลกอริทึม ได้แก่ ตัวแปร เงื่อนไข วงซ้ำ อาร์เรย์ เมธอด และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเบื้องต้น

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรมด้วยภาษา Java และส่งไฟล์ .java หรืออัปโหลดลง GitHub ตามที่ผู้สอนกำหนด

จุดประสงค์การเรียนรู้

หลังจากทำใบงานนี้ นักศึกษาสามารถ

1. เขียนโปรแกรม Java รับข้อมูลและแสดงผลได้
2. ใช้คำสั่ง if-else เพื่อตัดสินใจได้
3. ใช้คำสั่ง for และ while เพื่อวนซ้ำได้
4. ใช้ Array ในการเก็บและประมวลผลข้อมูลได้
5. เขียน Method เพื่อแบ่งการทำงานของโปรแกรมได้
6. อธิบายขั้นตอนการทำงานของโปรแกรมในรูปแบบ Pseudocode ได้

ตอนที่ 1: ทบทวนคำสั่งพื้นฐาน Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเติมคำตอบให้ถูกต้อง

1.1 คำสั่งแสดงผลข้อความในภาษา Java คืออะไร

ตอบ: `System.out.println();`

1.2 คำสั่งรับค่าจากแป้นพิมพ์โดยใช้ Scanner ต้อง import อะไร

ตอบ: `import java.util.Scanner;`

1.3 คำสั่งใดใช้ตรวจสอบเงื่อนไข

ตอบ: `if-else`

1.4 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `for`

1.5 คำสั่งใดใช้วนซ้ำเมื่อยังไม่ทราบจำนวนรอบแน่นอน

ตอบ: `do-while`

ตอนที่ 2: วิเคราะห์โค้ด Java

คำสั่ง

ให้นักศึกษาอ่านโค้ดต่อไปนี้ แล้วตอบคำถาม

```
int sum = 0;
for (int i = 1; i <= 5; i++) {
    sum = sum + i;
}
System.out.println(sum);
```

คำถาม

โปรแกรมนี้วนซ้ำทั้งหมดกี่รอบ

ตอบ: **5 รอบ**

ค่าของตัวแปร sum หลังจบการทำงานคือเท่าใด

ตอบ: **15**

ผลลัพธ์ที่แสดงออกหน้าจอคืออะไร

ตอบ: **15**

โปรแกรมนี้ทำหน้าที่อะไร

ตอบ: **คำนวณผลรวมของตัวเลขตั้งแต่ 1 ถึง 5 แล้วแสดงผลรวมออกทางหน้าจอ**

ตอนที่ 3: เขียนโปรแกรมตรวจสอบเลขคู่หรือเลขคี่

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 1 จำนวน แล้วตรวจสอบว่าเป็นเลขคู่หรือเลขคี่

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้
2. ถ้าตัวเลขหารด้วย 2 ลงตัว ให้แสดงคำว่า Even number
3. ถ้าหารด้วย 2 ไม่ลงตัว ให้แสดงคำว่า Odd number

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number: 8

Even number

Pseudocode

ให้นักศึกษาเขียน Pseudocode ก่อนเขียนโปรแกรม

รับค่าตัวเลขจากผู้ใช้

ถ้าตัวเลขหาร 2 ลงตัว

แสดง Even number

มิฉะนั้น

แสดง Odd number

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;
```

```
public class EvenOdd {
```

```
    public static void main(String[] args) {
```

```
        Scanner sc = new Scanner(System.in);
```

```
        System.out.print("Enter number: ");  
        int num = sc.nextInt();
```

```
        if (num % 2 == 0) {  
            System.out.println("Even number");  
        } else {  
            System.out.println("Odd number");  
        }  
    }
```

```
    }  
}
```

ตอนที่ 4: เขียนโปรแกรมคำนวณคะแนนรวมและตัดสินผลผ่าน / ไม่ผ่าน

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนกลางภาคและคะแนนปลายภาค จากนั้นคำนวณคะแนนรวม และตัดสินว่านักศึกษาผ่านหรือไม่ผ่าน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับคะแนนกลางภาค
2. รับคะแนนปลายภาค
3. คำนวณคะแนนรวม
4. ถ้าคะแนนรวมตั้งแต่ 50 คะแนนขึ้นไป ให้แสดงคำว่า Pass
5. ถ้าคะแนนรวมน้อยกว่า 50 คะแนน ให้แสดงคำว่า Fail

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter midterm score: 25

Enter final score: 30

Total score = 55

Pass

Pseudocode

```
...เริ่มต้น.....
...รับคะแนนกลางภาค.....
...รับคะแนนปลายภาค.....
...คำนวณคะแนนรวม.....
...ถ้าคะแนนรวมมากกว่าหรือเท่ากับ 50.....
...แสดง Pass.....
...มิฉะนั้น.....
...แสดง Fail.....
...จบการทำงาน.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
.....
```

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;

public class Score {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter midterm score: ");
        int mid = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter final score: ");
        int fin = sc.nextInt();

        int total = mid + fin;

        System.out.println("Total score = " + total);

        if (total >= 50) {
            System.out.println("Pass");
        } else {
            System.out.println("Fail");
        }
    }
}
```

ตอนที่ 5: เขียนโปรแกรมหาค่ามากที่สุดจากตัวเลข 3 จำนวน

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน แล้วแสดงค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. รับตัวเลขจำนวนเต็ม 3 จำนวน
2. เปรียบเทียบค่าทั้ง 3 จำนวน
3. แสดงค่าที่มากที่สุด

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 12

Enter number 2: 25

Enter number 3: 9

Maximum number = 25

Pseudocode

เริ่มต้น

รับค่าตัวเลขตัวที่ 1

รับค่าตัวเลขตัวที่ 2

รับค่าตัวเลขตัวที่ 3

กำหนดให้ค่ามากที่สุด = ตัวเลขตัวที่

1

ถ้าตัวเลขตัวที่ 2 มากกว่าค่ามากที่สุด

ให้ค่ามากที่สุด = ตัวเลขตัวที่ 2

ถ้าตัวเลขตัวที่ 3 มากกว่าค่ามากที่สุด

ให้ค่ามากที่สุด = ตัวเลขตัวที่ 3

แสดงค่ามากที่สุด

จบการทำงาน

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี้

```
import java.util.Scanner;

public class MaxNumber {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        System.out.print("Enter number 1: ");
        int n1 = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter number 2: ");
        int n2 = sc.nextInt();

        System.out.print("Enter number 3: ");
        int n3 = sc.nextInt();

        int max = n1;

        if (n2 > max) {
            max = n2;
        }

        if (n3 > max) {
            max = n3;
        }

        System.out.println("Maximum number = " + max);

    }
}
```

ตอนที่ 6: ทบทวน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อรับคะแนนของนักศึกษา 5 คน เก็บไว้ใน Array แล้วคำนวณคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Array สำหรับเก็บคะแนน 5 ค่า
2. รับคะแนนจากผู้ใช้ทีละคน
3. คำนวณคะแนนรวม
4. คำนวณค่าเฉลี่ย
5. แสดงคะแนนรวมและค่าเฉลี่ย

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter score 1: 70

Enter score 2: 80

Enter score 3: 65

Enter score 4: 90

Enter score 5: 75

Total score = 380

Average score = 76.0

Pseudocode

```
...เริ่มต้น.....
.....
สร้าง Array ขนาด 5
.....
กำหนดผลรวม = 0
.....
วนรับคะแนน 5 ครั้ง
.....
เก็บคะแนนลง Array
.....
นำคะแนนมาบวกเข้าผลรวม
.....
คำนวณค่าเฉลี่ย = ผลรวม /
5
.....
แสดงผลรวม
.....
แสดงค่าเฉลี่ย
.....
จบการทำงาน
.....
```


Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;

public class ScoreArray {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] score = new int[5];
        int total = 0;

        for (int i = 0; i < 5; i++) {

            System.out.print("Enter score " + (i + 1) + ": ");
            score[i] = sc.nextInt();
            total += score[i];

        }

        double average = (double) total / 5;

        System.out.println("Total score = " + total);
        System.out.println("Average score = " + average);

    }
}
```

ตอนที่ 7: ค้นหาข้อมูลใน Array

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java เพื่อค้นหาชื่อในรายชื่อนักศึกษา 5 คน

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. กำหนดรายชื่อนักศึกษา 5 คนไว้ใน Array
2. รับชื่อที่ต้องการค้นหาจากผู้ใช้
3. ตรวจสอบว่าชื่อนั้นมีอยู่ใน Array หรือไม่
4. ถ้าพบ ให้แสดงคำว่า Found
5. ถ้าไม่พบ ให้แสดงคำว่า Not Found

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter name to search: Somchai

Found

Pseudocode

```
เริ่มต้น
กำหนดรายชื่อ 5 คนไว้ใน Array
รับชื่อที่ต้องการค้นหา
กำหนด found = false
วนตรวจสอบชื่อทุกคน
ถ้าชื่อตรงกัน
กำหนด found = true
หยุดการวนซ้ำ
ถ้า found เป็นจริง
แสดง Found
มิฉะนั้น
แสดง Not Found
จบการทำงาน
```

Java Code

// เขียนโค้ดของนักศึกษาที่นี่

```
import java.util.Scanner;

public class SearchName {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        String[] name = {
            "Somchai",
            "Somsri",
            "Anan",
            "Nok",
            "Malee"
        };

        System.out.print("Enter name to search: ");
        String search = sc.nextLine();

        boolean found = false;

        for (int i = 0; i < name.length; i++) {

            if (name[i].equalsIgnoreCase(search)) {
                found = true;
                break;
            }

        }

        if (found) {
            System.out.println("Found");
        } else {
            System.out.println("Not Found");
        }

    }

}
```

ตอนที่ 8: เขียน Method เพื่อหาค่ามากที่สุด

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเขียนโปรแกรม Java โดยสร้าง Method ชื่อ findMax เพื่อรับตัวเลข 2 จำนวน แล้วคืนค่าที่มากที่สุด

เงื่อนไขของโปรแกรม

1. สร้าง Method ชื่อ findMax
2. Method รับค่าจำนวนเต็ม 2 ค่า
3. Method คืนค่าจำนวนที่มากที่สุด
4. ใน main ให้รับค่าจากผู้ใช่ 2 จำนวน
5. เรียกใช้ Method และแสดงผลลัพธ์

ตัวอย่างผลลัพธ์

Enter number 1: 15

Enter number 2: 22

Maximum number = 22

โครงสร้างโปรแกรม

```
public class ReviewMethod {  
    public static int findMax(int a, int b) {  
        // เขียนคำสั่งที่นี่  
  
        public static int findMax(int a, int b) {  
            return (a > b) ? a : b;  
        }  
  
    }  
  
    public static void main(String[] args) {  
        // เขียนคำสั่งที่นี่  
  
        public static int findMax(int a, int b) {  
            return (a > b) ? a : b;  
        }  
  
    }  
}
```

ตอนที่ 9: Debug โปรแกรม

คำสั่ง

โปรแกรมต่อไปนี้จะมีข้อผิดพลาดให้นักศึกษาหาข้อผิดพลาดและแก้ไขให้ถูกต้อง

```
public class DebugExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};  
  
        for (int i = 0; i <= numbers.length; i++) {  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
    }  
}
```

คำถาม

1. โปรแกรมนี้ผิดพลาดที่บรรทัดใด

ตอบ: `for (int i = 0; i <= numbers.length; i++)`

2. เพราะเหตุใดจึงเกิดข้อผิดพลาด

ตอบ: เพราะใช้ `<= numbers.length` ทำให้รอบสุดท้าย `i` มีค่าเท่ากับ `numbers.length` ซึ่งเกินขอบเขตของ Array จึงเกิด `ArrayIndexOutOfBoundsException`

3. ควรแก้ไขอย่างไร

ตอบ: `i < numbers.length`

โค้ดที่แก้ไขแล้ว

// เขียนโค้ดที่แก้ไขแล้วที่นี่

```
public class DebugExample {  
    public static void main(String[] args) {  
        int[] numbers = {10, 20, 30, 40, 50};  
  
        for (int i = 0; i < numbers.length; i++) {  
            System.out.println(numbers[i]);  
        }  
    }  
}
```

ตอนที่ 10: Mini Challenge

คำสั่ง

ให้นักศึกษาเลือกทำ 1 ข้อ จากโจทย์ต่อไปนี้

ตัวเลือกที่ 1: โปรแกรมนับจำนวนเลขคู่และเลขคี่

ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้วนับว่ามีเลขคู่กี่จำนวน และเลขคี่กี่จำนวน

Output ที่ต้องแสดง

Even count = ...

Odd count = ...

ตัวเลือกที่ 2: โปรแกรมหาค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด

ให้รับตัวเลขจำนวนเต็ม 10 จำนวน เก็บใน Array แล้วแสดงค่าต่ำสุดและค่าสูงสุด

Output ที่ต้องแสดง

Minimum number = ...

Maximum number = ...

ตัวเลือกที่ 3: โปรแกรมค้นหาคะแนนที่ต้องการ

ให้รับคะแนนของนักศึกษา 10 คน เก็บใน Array จากนั้นรับคะแนนที่ต้องการค้นหา และแสดงว่าพบหรือไม่พบคะแนนนั้น

Output ที่ต้องแสดง

Found

หรือ

Not Found

```
import java.util.Scanner;

public class MinMax {

    public static void main(String[] args) {

        Scanner sc = new Scanner(System.in);

        int[] num = new int[10];

        for (int i = 0; i < 10; i++) {
            System.out.print("Enter number " + (i + 1) + ": ");
            num[i] = sc.nextInt();
        }

        int min = num[0];
        int max = num[0];

        for (int i = 1; i < 10; i++) {

            if (num[i] < min) {
                min = num[i];
            }

            if (num[i] > max) {
                max = num[i];
            }

        }

        System.out.println("Minimum number = " + min);
        System.out.println("Maximum number = " + max);

    }

}
```

ตอนที่ 11: ใช้ GenAI ช่วยตรวจโค้ด

คำสั่ง

หลังจากเขียนโปรแกรมเสร็จ ให้นักศึกษาใช้ GenAI ช่วยตรวจสอบโค้ด 1 โปรแกรม แล้วตอบคำถามต่อไปนี้

Prompt ที่ใช้ถาม AI

ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ อธิบายข้อผิดพลาดและวิธีแก้ไขอย่างเข้าใจง่าย

.....

.....

.....

.....

ตัวอย่าง Prompt:

“ช่วยตรวจสอบโค้ด Java ต่อไปนี้ว่ามีข้อผิดพลาดหรือไม่ และอธิบายอย่างเข้าใจง่าย แต่ไม่ต้องเขียนโค้ดใหม่ทั้งหมด”

คำถามวิเคราะห์

1. AI พบข้อผิดพลาดอะไรหรือไม่

ตอบ: พบข้อผิดพลาดเรื่องการเข้าถึงข้อมูลใน Array และแนะนำให้แก้ไขเงื่อนไขการวนลูป

2. คำแนะนำของ AI ถูกต้องหรือไม่ เพราะเหตุใด

ตอบ: ถูกต้อง เพราะช่วยอธิบายสาเหตุของข้อผิดพลาดและแนะนำวิธีแก้ไขที่สามารถนำไปใช้งานได้จริง

3. นักศึกษาแก้ไขโค้ดตาม AI หรือไม่

ตอบ: แก้ไขตามคำแนะนำของ AI และโปรแกรมสามารถทำงานได้ถูกต้อง

4. นักศึกษาได้เรียนรู้อะไรจากการใช้ AI ตรวจโค้ด

ตอบ: ได้เรียนรู้การหาข้อผิดพลาด การแก้ไขโค้ด และเข้าใจการทำงานของโปรแกรมมากขึ้น

5. มีข้อควรระวังอะไรในการใช้ AI ช่วยเขียนโปรแกรม

ตอบ: ควรตรวจสอบความถูกต้องของโค้ดทุกครั้ง ไม่ควรคัดลอกไปใช้งานทันทีโดยไม่ทดสอบ

งานที่ต้องส่ง

ให้นักศึกษาส่งงานดังต่อไปนี้

1. ไฟล์ Java อย่างน้อย 4 โปรแกรม
 - ตรวจสอบเลขคู่/เลขคี่
 - คำนวณคะแนนรวมและผ่าน/ไม่ผ่าน
 - โปรแกรมเกี่ยวกับ Array
 - Mini Challenge 1 โปรแกรม
2. เอกสารสั้นหรือ README ประกอบด้วย
 - ชื่อโปรแกรม
 - Input
 - Process
 - Output
 - วิธีรันโปรแกรม
 - สิ่งที่ได้เรียนรู้
3. คำตอบ Reflection จากตอนที่ 11

Reflection หลังทำใบงาน

ให้นักศึกษาตอบคำถามต่อไปนี้

1. ส่วนใดของ Java ที่นักศึกษายังไม่มั่นใจมากที่สุด
ตอบ: การใช้ Method และ Array
2. โจทย์ข้อใดยากที่สุด เพราะเหตุใด
ตอบ: โจทย์เกี่ยวกับ Array เพราะต้องใช้การวนลูปและการจัดการตำแหน่งของข้อมูลให้ถูกต้อง
3. การทบทวน Java ครั้งนี้ช่วยเตรียมตัวเรียน Algorithm อย่างไร
ตอบ: ช่วยให้เข้าใจลำดับขั้นตอนการทำงาน การใช้เงื่อนไข การวนลูป และการแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบ
4. นักศึกษาคิดว่า Java ส่วนใดสำคัญที่สุดต่อการเรียน Algorithm
ตอบ: การใช้เงื่อนไข (if-else) การวนลูป (for, while) Array และ Method
5. นักศึกษาจะฝึกเพิ่มเติมเรื่องใดก่อนเรียนสัปดาห์ถัดไป
ตอบ: จะฝึกการใช้ Array, Method และการเขียนโปรแกรมแก้ปัญหาเพิ่มเติม